

Mechanika Substratu Topologicznego (TSM)

Piotr R. Szopiński — Wrocław, 2026

Rozdział 0:

Aksjomatyczna Ontologia 0-Matrycy — Mechaniczny Silnik Rzeczywistości

Niniejsza monografia przedstawia zręby Mechaniki Substratu Topologicznego (TSM) — nowego, mechanistycznego paradygmatu opisu rzeczywistości, który pozwala na spójną rekonstrukcję kluczowych wniosków Ogólnej Teorii Względności oraz Modelu Standardowego. Podstawowym założeniem TSM nie jest próba formalnej syntezy obu tych teorii na ich obecnym poziomie fenomenologicznym. Zamiast tego formalizm schodzi poziom niżej — do sub-planckowskiej mechaniki strukturalnej mikroświata — i z tamtejszych praw geometrycznych wyprowadza zjawiska makroskopowe, takie jak dylatacja czasu czy stałość prędkości światła.

W ramach paradygmatu TSM prędkości przewyższające prędkość światła są zjawiskiem naturalnym, realizowanym jednak w czwartym wymiarze przestrzennym. W naszym trójwymiarowym świecie prędkość fali elektromagnetycznej określa wyłącznie górną granicę propagacji zaburzeń ścinania w zablokowanym ośrodku. Na najgłębszym poziomie mikroskopowym pierwotne 0-Cząstki oscylują z prędkościami znacznie wyższymi od makroskopowej prędkości światła. Te fundamentalne mikro-drgania nie implikują jednak upływu czasu w rozumieniu fizycznym — ich jedyną funkcją jest generowanie wewnętrznych naprężeń, ciśnienia i sprężystości całej osnowy. Klasyczny czas relatywistyczny wyłania się dopiero na wyższym piętrze organizacyjnym, jako emergentna miara sukcesji powtarzalnych stanów zorganizowanej materii, trwale uwięzionej w geometrii naszej 3-brany.

Co więcej, TSM radykalnie upraszcza architekturę Modelu Standardowego. Eliminujemy potrzebę postulowania mnogości niezależnych cząstek elementarnych oraz fundamentalnych oddziaływań bezpośrednich. Wykazujemy bowiem, że wszystkie obserwowalne przejawy materii i sił sprowadzają się do zróżnicowanych geometrycznie odkształceń, splotów i stanów wzbudzeń jednego, uniwersalnego ośrodka. TSM unifikuje dotychczasowe osiągnięcia fizyki teoretycznej, przekładając skomplikowany aparat kontinuum matematycznego na ścisły i jednoznaczny język dyskretnej mechaniki sieciowej.

0.1. Odrzucenie niefizycznej pustki

Jednym z najpoważniejszych kryzysów pojęciowych współczesnej fizyki fundamentalnej jest ontologiczny status próżni. Klasyczna intuicja mechaniczna jednoznacznie definiuje falę jako dynamiczne zaburzenie konkretnego ośrodka materialnego. Fizyka klasyczna akceptuje ten fakt bezwzględnie w skali makroskopowej, jednak w obszarze elektrodynamiki czy teorii pola powszechnie przyjmuje się dogmat, zgodnie z którym fale elektromagnetyczne bądź grawitacyjne zdolne są do transportu energii i pędu przez absolutną, niefizyczną nicość. TSM kategorycznie odrzuca to logiczne niedopowiedzenie.

Wprowadzamy pierwszy aksjomat teorii: przestrzeń nie jest pusta. Jest ona całkowicie wypełniona fundamentalnymi, dyskretnymi elementami — 0-Cząstkami. Ich liniowe wymiary sytuują się głęboko w skali sub-planckowskiej, co czyni je absolutnie niedostrzegalnymi dla współczesnych metod detekcji empirycznej. Stanowią one jednorodny, ultrawydatny substrat rzeczywistości, czyli tytułową 0-Matrycę.

Cząstki te są pozbawione ładunków elektrycznych, struktur wewnętrznych czy jakichkolwiek pól własnych. Jako elementarne, niepodzielne jednostki geometryczne, charakteryzują się identyczną masą bezwładną, rozumianą wyłącznie jako niezmienny parametr oporu przy próbie zmiany stanu ich oscylacji. Masa ta — jednorodna i identyczna dla każdej 0-Cząstki — nie stanowi bezpośredniego źródła pola grawitacyjnego: jako cecha jednorodnego tła nie generuje żadnego gradientu, a to gradient, nie samo wypełnienie przestrzeni masą, jest istotą oddziaływania grawitacyjnego.

Źródłem grawitacji w TSM jest dopiero trwale odkształcenie osnowy w obrębie 3-brany — czyli węzeł topologiczny stanowiący cząstkę elementarną. Takie odkształcenie nie pozostaje lokalnie obojętne dla otoczenia: cząstka, poprzez sam fakt swojego wygięcia w czwarty wymiar przestrzenny, wywiera trwały nacisk na ten wymiar — napina go. To napięcie czwartego wymiaru, generowane przez deformację, jest fizyczną treścią zjawiska, które obserwujemy jako grawitację. W konsekwencji wielkość nazywana w makroświecie „masą” nie jest tożsama z masą bezwładną pojedynczej 0-Cząstki tła, lecz stanowi miarę głębokości tego topologicznego wygięcia: im silniejsza deformacja brany w czwarty wymiar, tym większy nacisk wywierany na ten wymiar, a tym samym tym większa masa grawitacyjna obserwowana wewnątrz naszego trójwymiarowego świata.

Każda 0-Cząstka posiada ściśle określoną, niezerową objętość własną. Wykluczamy tym samym z formalizmu matematycznego abstrakcyjny, niefizyczny koncept punktu materialnego o zerowym wymiarze, który w klasycznych teoriach polowych jest bezpośrednim źródłem nieskończoności energetycznych. Ponieważ bariera prędkości światła oraz transformacje Lorentza są w TSM wyłącznie wtórną cechą falową struktury 3-brany, pierwotna mechanika 4D na poziomie sub-planckowskim ma charakter absolutny i nierelatywistyczny. Umożliwia to realizację pędu i energii kinetycznej przy prędkościach znacznie wyższych od prędkości światła, bez generowania osobliwości relatywistycznych, dla których w tej skali nie ma jeszcze podłoża strukturalnego.

W tym ujęciu każdy stan energetyczny osnowy sprowadza się do czystej mechaniki kolizyjnej — energii kinetycznej wynikającej z nieustannych, szybkich oscylacji sferycznych reprezentacji tych cząstek. Te pierwotne mikro-oscylacje nie mierzą ani nie definiują upływu czasu; stanowią one wyłącznie mechaniczne źródło energii tła, odpowiedzialne za generowanie globalnego ciśnienia oraz lokalnych gradientów naprężeń w 0-Matrycy. Wszystko, co obserwujemy jako makroskopowe zjawiska fizyczne, wylania się jako echo geometrii tych naprężeń.

0.2. Sprężystość z czystej kinetyki i koncepcja czasu wirtualnego

Ortodoksyjna fizyka interpretuje sprężystość ośrodków poprzez postulowanie sił międzycząstkowych — potencjałów przyciągania i odpychania. W ramach formalizmu TSM odrzucamy ten opis jako metodologicznie wadliwy, gdyż wprowadza on pojęcie siły wewnątrz struktury przed wyjaśnieniem samej natury i pochodzenia oddziaływania. Nie wprowadzamy żadnych dodatkowych pól siłowych. Całą makroskopową sprężystość Substratu wywodzimy wyłącznie z przestrzennej dynamiki kolizyjnej sztywnych 0-Cząstek.

Skoro czas relatywistyczny jest wielkością emergentną i nie istnieje na najniższym poziomie strukturalnym 0-Matrycy, do opisu kinematyki pierwotnych komponentów przed wyłonieniem się makroskopowego upływu zjawisk wprowadzamy pomocniczy instrument operacyjny: **wirtualną sekundę**. Stanowi ona elementarny interwał sub-temporalny determinowany wyłącznie przez mikroskopową dynamikę pojedynczej 0-Cząstki — jedna wirtualna sekunda odpowiada dokładnie jednemu cyklowi oscylacji (uderzeniu) cząstki o granice jej podstawowej komórki konfiguracyjnej. Taka aksjomatyzacja pozwala na rygorystyczne posługiwanie się pojęciem częstotliwości i prędkości w skali mikro, bez popadania w błąd błędnego koła przy późniejszym wprowadzaniu czasu emergentnego.

Wprowadzenie czasu wirtualnego pozwala sformułować kluczową tezę: pierwotne 0-Cząstki są wyłącznie niepodzielnymi, sztywnymi obiektami geometrycznymi o stałym promieniu i masie bezwładnej. Pozorna „sfera oddziaływania” o promieniu krytycznym jest zjawiskiem o charakterze czysto kinetycznym, wynikającym z ekstremalnej prędkości mikro-oscylacji.

Decydująca jest tu geometria komórki konfiguracyjnej: jej ścianek nie tworzy gładka, pusta wnęka, lecz wypukłe sfery oddziaływań sąsiednich 0-Cząstek. Ruch w obszarze ograniczonym wypukłymi przeszkodami rozpraszającymi jest układem znanym w teorii układów dynamicznych jako **bilard Sinaja** (gaz Lorentza) — w odróżnieniu od bilardu o gładkich, ogniskujących ściankach (np. idealnej pustej sfery, gdzie ruch jest całkowalny i pozostawia niewypełniony rdzeń centralny), bilard rozpraszający tego typu jest nie tylko ergodyczny, lecz wykazuje silniejszą własność **mieszania**: niezależnie od warunku początkowego, rozkład przestrzenny obecności cząstki zbiega wykładniczo szybko do jednorodnego rozkładu równowagowego na całej dostępnej objętości komórki.

Ponieważ częstotliwość oscylacji 0-Cząstki, wyrażona w wirtualnych sekundach, przewyższa o dziesiątki rzędów wielkości jakąkolwiek makroskopowo rozróżnialną jednostkę czasu, czas

potrzebny do osiągnięcia tego mieszania jest, z perspektywy emergentnego czasu relatywistycznego, praktycznie zerowy. Cząstka nie „przemierza” więc swojej sfery oddziaływań w obserwowalnym czasie — wypełnia ją swoją fizyczną obecnością niemal natychmiastowo i w sposób ciągły. Z perspektywy zewnętrznej tworzy to dynamiczną, nieprzenikalną tarczę o symetrii sferycznej.

Aby sformalizować ten mechanizm i powiązać go z geometrycznymi granicami upakowania osnowy, rozważmy 0-Cząstkę uwięzioną wewnątrz lokalnej klatki wyznaczonej przez sąsiadów. Częstotliwość uderzeń cząstki o geometryczne granice komórki zależy bezpośrednio od wolnej przestrzeni pozostającej między fizycznymi jądrami. W przypadku kompresji osnowy przez zewnętrzne naprężenia makroskopowe, odległość między środkami sąsiadujących cząstek maleje, co sprowadza wolną drogę swobodną do granicy wyznaczonej przez sumę promieni sztywnych rdzeni. W tym granicznym reżimie wolna przestrzeń dąży do zera, co implikuje asymptotyczny, hiperboliczny wzrost częstotliwości zderzeń.

Ponieważ w ujęciu elastodynamicznym siła jest miarą transferu pędu w jednostce czasu, nieustanne odbicia cząstki generują efektywną, uśrednioną siłę odpychania działającą na ścianki komórki. Siła ta dąży do nieskończoności przy próbie mechanicznego skompresowania klatki do granicy fizycznych rdzeni cząstek, dając pełną iluzję istnienia nieliniowego, potencjalnego pola siłowego o nieskończonej barierze repulsywnej. Dla struktury osnowy ten gwałtowny wzrost zagęszczenia kolizji oznacza potężny skok lokalnego naporu. Tworzy to wysoce sprężystą strukturę, która stawia opór kompresji — nie dzięki ukrytym polom, lecz dzięki czystej geometrii i transferowi pędu. Gradienty naprężeń są emergentną właściwością zagęszczenia zderzeń w ograniczonej przestrzeni.

Jednak kompresja wolumetryczna nie może postępować w nieskończoność. Zanim układ osiągnie niefizyczny stan idealnego styku granic jąder, lokalny tensor naprężeń przekracza próg krytyczny. Uruchamia to Klauzulę Krytycznego Przemieszczenia — osnowa przechodzi w stan płynięcia plastycznego, co relaksuje nadmierne zagęszczenie kolizji poprzez rekonfigurację sieci. Mechanizm ten wyznacza twardą granicę dla stabilnego upakowania dynamicznego: próg maksymalnego upakowania sfer nie reprezentuje bezpośredniego, statycznego styku nagich, niepodzielnych granic jąder. Jest to stan maksymalnego zagęszczenia sfer efektywnych, w którym asymptotyczny wzrost siły odpychania uniemożliwia dalsze zbliżenie środków cząstek w reżimie sprężystym.

0.3. Reżim krytyczny osnowy, asymptotyczna bariera siłowa i mechanizm plastycznego płynięcia

Gdyby fundamentalna przestrzeń była nieskończona, pierwotna aktywność kinetyczna 0-Cząstek uległaby bezpowrotnemu rozproszaniu, a wzajemne oddziaływania ustałyby w procesie wiecznej ekspansji. Aby rzeczywistość mogła istnieć jako stabilna, zdolna do podtrzymywania deformacji struktura, musi spełniać warunek skończoności geometrycznej.

Nasza fundamentalna przestrzeń to czterowymiarowa, skończona, lecz geometrycznie zamknięta rozmaitość — strukturalny odpowiednik hipersfery. Brak fizycznych brzegów czy zewnętrznych ścianek nie oznacza nieskończoności — osnowa zamyka się sama w sobie, stanowiąc zamknięte środowisko całkowicie wypełnione 0-Cząstkami. Od stanu początkowego znajduje się ona w stanie globalnego zakleszczenia (*jamming*), gdzie globalny ułamek upakowania geometrycznego przekracza wartość krytyczną.

Oznacza to, że 0-Cząstki są trwale uwięzione w swoich komórkach konfiguracyjnych i nie posiadają swobody translacyjnej, czyli makroskopowego przepływu. Stan podstawowy to zatem nie chaotyczny, swobodny gaz, lecz sztywne, sprężyste szkło topologiczne w 4D, zdolne do utrzymywania i generowania potężnych gradientów naprężeń we wszystkich czterech wymiarach przestrzennych. Jedyne pozostałości pierwotnej dynamiki to lokalne fluktuacje — drobne drgania wokół geometrycznych środków oddziaływania — które nie naruszają globalnej topologii ośrodka.

Ponieważ 0-Cząstki są geometrycznie ograniczone i nie mają możliwości ucieczki, są strukturalnie zmuszone do permanentnego wywierania naporu na sąsiadów. Ten stały, kinematyczny stan zakleszczenia sprawia, że osnowa nigdy nie jest rozluźniona — pozostaje w stanie wiecznego, bazowego naprężenia. W tym ujęciu Wszechświat nie jest wtórnie wypełniony energią; on sam jest tą energią kinetyczną, zablokowaną i uwięzioną w skończonej, zamkniętej geometrii substratu.

0.3.1. Asymptotyczny zakaz styku fizycznego

Fundamentalnym warunkiem zachowania dynamicznej, oscylacyjnej natury 0-Matrycy jest zakaz permanentnego, statycznego zablokowania jej elementów składowych. Choć 0-Cząstki charakteryzują się nieściśliwym, twardym jądrem o skończonej objętości, to bezpośredni styk ich fizycznych granic jest niemożliwy. Wynika to z natury sub-planckowskiej sfery oddziaływań. Siła odpychania pomiędzy dwiema sąsiadującymi 0-Cząstkami rośnie nieliniowo wraz ze spadkiem odległości między ich środkami geometrycznymi. W miarę zbliżania się do krytycznej odległości granicznej, siła ta dąży asymptotycznie do nieskończoności, przy czym odległość ta jest ściśle większa niż suma promieni twardych jąder.

Dzięki tej asymptotycznej barierze siłowej, odległość między 0-Cząstkami — nawet w stanach ekstremalnego ścisku topologicznego — pozostaje zawsze minimalna, lecz ściśle większa od zera. Konsekwencją tego mechanizmu jest całkowite wykluczenie fizycznego kontaktu sfer rdzeniowych, co zapobiega ich trwałemu, statycznemu zablokowaniu i gwarantuje, że osnowa zachowuje swój stan ciągłych mikro-oscyłacji w każdych warunkach. Zakaz ten obowiązuje bezwzględnie i lokalnie — dla każdej pary sąsiadujących 0-Cząstek z osobna — niezależnie od globalnego reżimu naprężeń panującego w osnowie. Jak pokazano w dalszej części rozdziału, nawet w stanach plastycznej przebudowy sieci bariera ta nigdy nie zostaje przełamana; zmienia się jedynie topologia sąsiedztwa, nie zaś sama reguła minimalnej odległości.

0.3.2. Klauzula Krytycznego Przemieszczenia

Gdy na dany obszar 0-Matrycy działa ekstremalne ciśnienie zewnętrzne lub lokalne skrócenie topologiczne, odległości międzycząstkowe drastycznie maleją, wywołując gigantyczny wzrost lokalnej gęstości energii oraz naprężeń ścinających. W reżimie tym sieć osiąga stan maksymalnego dopuszczalnego upakowania dynamicznego. Jeżeli lokalne naprężenie ścinające przekroczy krytyczny próg plastyczności osnowy, aktywacji ulega Klauzula Krytycznego Przemieszczenia.

Ponieważ asymptotyczna bariera siłowa nie dopuszcza wyjątków, żadna pojedyncza 0-Cząstka nie jest w stanie samodzielnie „wskoczyć” do sąsiedniej komórki — wymagałoby to chwilowego zbliżenia się do cząstek tworzących jej granicę poniżej progu krytycznego, co jest kategorycznie wykluczone. Klauzula Krytycznego Przemieszczenia opisuje zatem zjawisko z natury kolektywne: skoordynowaną przebudowę topologii sąsiedztwa w obrębie całego lokalnego klastra 0-Cząstek, a nie ruch jednej cząstki przez cudzą barierę.

Mechanizm ten polega na obejściu bariery w sieci, nie na jej przełamaniu. Grupa sąsiadujących 0-Cząstek wykonuje sprzężony, synchroniczny przesuw swoich położeń równowagi, w trakcie którego odległość między żadną parą cząstek w żadnej chwili nie spada poniżej odległości krytycznej. Warunkiem koniecznym takiego przesunięcia jest istnienie w bezpośrednim sąsiedztwie komplementarnego obszaru lokalnego rozrzedzenia — fragmentu osnowy, który chwilowo „ustępuje”, przejmując nadmiar upakowania z obszaru krytycznego. Nadmiar naprężenia nie znika więc w jednym punkcie, lecz jest przekazywany dalej w głąb osnowy, inicjując kaskadę lokalnych rearanżacji, z których każda z osobna respektuje asymptotyczny zakaz styku.

Efektom netto tej kaskady jest to, że poszczególne 0-Cząstki zyskują nowych sąsiadów — zmienia się struktura ich klatek konfiguracyjnych — bez naruszenia minimalnej odległości międzycząstkowej w jakimkolwiek momencie procesu. Jest to ściśle analogiczne do przebudowy sieci kontaktów w zakleszczonych ośrodkach granularnych lub szklach koloidalnych: układ zmienia swoją lokalną łączność strukturalną nie poprzez przenikanie elementów przez siebie, lecz poprzez kooperatywne, falowe przesunięcie całego sąsiedztwa.

Wewnątrz strefy krytycznej: klaster 0-Cząstek obejmujący obszar przeciążenia oraz przylegający obszar kompensacyjny działa jako spójny nośnik odkształcenia plastycznego (solitonu) — żadna z uczestniczących cząstek nie wchodzi przy tym w fizyczny kontakt z jądrami pozostałych.

Opuszczenie strefy krytycznej: w momencie, gdy fala rearanżacji oddala się od pierwotnego źródła naprężenia i lokalne naprężenie ścinające spada poniżej progu plastyczności, zaangażowane 0-Cząstki natychmiastowo i w pełni odzyskują swoje pierwotne, izotropowe sfery oddziaływań — tym razem wokół nowo ustalonych położeń równowagi.

Po odzyskaniu sfer oddziaływań zdolność do dalszej translacji zostaje natychmiast zablokowana. Każda 0-Cząstka zostaje ponownie uwięziona w nowo uformowanej komórce potencjału, powracając do swojego podstawowego reżimu: szybkich, lokalnych mikro-oscylacji wokół nowego położenia równowagi. Energia pierwotnego zaburzenia zostaje w ten sposób rozproszona — nie

poprzez naruszenie bariery siłowej, lecz poprzez jej topologiczne obejście — a osnowa w tym punkcie powraca do stanu sprężystego zamrożenia. W reżimie niskich i średnich energii swoboda translacyjna pojedynczej, niesynchronizowanej z resztą sieci cząstki jest zerowa, co gwarantuje stabilność strukturalną osnowy oraz uwięzionych w niej węzłów topologicznych.

0.4. Stan Relaksacji: Autoregulacja 0-Matrycy

Każdy punkt 0-Matrycy dąży do stanu relaksacji — konfiguracji, w której napór uderzeń kontaktowych z każdej strony idealnie równoważy się z naporem sąsiednich 0-Cząstek. W skali mikro oznacza to, że lokalne zgniecie osnowy natychmiast wywołuje gwałtowny wzrost intensywności zderzeń, co system manifestuje jako lokalny nadmiar naprężenia.

Zjawisko to jest ściśle analogiczne do relaksacji naprężeń w zakleszczonym ośrodku granularnym lub przeciążonym ciele stałym: ponieważ cząstki nie posiadają swobody translacyjnej i nie mogą fizycznie odpłynąć, nadmiar energii kinetycznej jest nieuchronnie przekazywany dalej, z komórki do komórki, poprzez kaskadę zderzeń kontaktowych. System nie pozostawia nadmiaru energii w jednym miejscu — natychmiast rozprasza go w postaci falowej po sąsiednich obszarach, dążąc do ujednolicenia ciśnienia konfiguracyjnego w całej osnowie.

Ten mechanizm sprawia, że żadne lokalne odkształcenie nie może pozostać trwałe w reżimie niskich energii. Jeśli jakikolwiek czynnik zewnętrzny naruszy ten układ, fala sprężysta rozejdzie się po systemie, aż ośrodek powróci do stanu równowagi.

To dążenie do nieustannego wyrównywania naprężeń definiujemy jako relaksację 0-Matrycy. Dominującym źródłem obserwowanego przesunięcia ku czerwieni nie jest jednak ten mechanizm, lecz zjawisko odrębne: kondensacja 0-Matrycy wywoływana grawitacyjnym zagęszczeniem materii, analogiczna do klasycznego grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni, lecz rozciągnięta na wielkoskalowe gradienty kondensacji. Mechanizm ten rozwijamy w dalszej części monografii. Relaksacja opisana w niniejszej sekcji jest natomiast zjawiskiem lokalnym i wtórnym. Gdy w danym obszarze osnowy dojdzie do gwałtownego, punktowego zaburzenia — na przykład wskutek eksplozji supernowej lub innego energetycznego zjawiska astrofizycznego — 0-Matryca zostaje wzburzona niczym powierzchnia wody po uderzeniu. Tak jak ośrodek wodny dąży do wytłumienia własnych fal, 0-Matryca dąży do rozproszenia tego zaburzenia z powrotem do stanu równowagi. Światło przemierzające taki lokalnie wzburzony, jeszcze niezrelaksowany obszar podlega dodatkowej, niewielkiej utracie energii — efektowi „zmęczenia” ograniczonemu przestrzennie i czasowo do otoczenia źródła zaburzenia, a nie rozciągniętemu jednorodnie na całą drogę fotonu przez kosmos. Mechanizm ten nie jest więc konkurencyjnym wobec ekspansji metrycznej wyjaśnieniem kosmologicznego rozsunięcia widm w skali globalnej — stanowi jedynie lokalny, addytywny wkład w okolicach źródeł wysokoenergetycznych zaburzeń.

0.5. Narodziny 3-Brany (Wielkie Wydarzenie i defekt topologiczny)

Zagadnienie wyłonienia się uporządkowanego, trójwymiarowego świata z czterowymiarowego, zakleszczonego ośrodka rozwiązuje mechanika defektów topologicznych. Przyjmujemy, że poza zakresem ścisłego opisu TSM leży pierwotne, potężne zaburzenie — Wielkie Wydarzenie — analogiczne w swojej granicznej roli do osobliwości początkowej w standardowym modelu kosmologicznym. Zdarzenie to zadziało na sztywną, czterowymiarową 0-Matrycę, wywołując dwa sprzężone efekty:

1. **Skręcenie topologiczne:** W pewnym obszarze osnowa uległa plastycznemu odkształceniu granicznemu. Powstał trwały defekt topologiczny w postaci trójwymiarowej hiperpowierzchni — **3-brany**. Granica między skręconą i nieskręconą częścią ośrodka ma z definicji wymiar o jeden mniejszy od wymiaru przestrzeni macierzystej, co naturalnie tłumaczy trójwymiarowość obserwowalnego Wszechświata. Przyjmujemy roboczo, że brana dziedziczy sprężystość macierzystej 4-osnowy i jest zdolna do transmisji fal poprzecznych — nie jest to logiczna konieczność, lecz uproszczenie modelowe, do którego podejścia powracamy poniżej. Co kluczowe, uformowane na niej makroskopowe defekty są topologicznie zakotwiczone w tym pierwotnym skręceniu; opuszczenie przez nie przestrzeni **3-brany** i ucieczka w wolny wymiar 4D wymagałaby energii równej zerwaniu ciągłości całego kontinuum, co trwale wiąże znaną materię wewnątrz tego trójwymiarowego świata.
2. **Megafluktuacje ciśnienia:** W obrębie świeżo utworzonej 3-brany pierwotne zaburzenie wywołało ekstremalne, lokalne skoki naprężeń. Tam, gdzie tensor naprężeń przekroczył próg plastyczności i barierę zakleszczenia, uformowały się trwałe, nieliniowe sploty — czterowymiarowe węzły topologiczne. Stanowią one pierwsze stabilne cząstki materii.

Obszar 4D poza przestrzenią 3-brany pozostaje sztywnym, niezakłóconym szkłem topologicznym. Ponieważ jest on idealnie sprężysty i pozostaje w stanie równowagi statycznej, nie generuje żadnych dodatkowych sił dynamicznych działających na branę — cała obserwowalna dynamika fizyczna Wszechświata rozgrywa się w obrębie samego defektu hiperpowierzchniowego.

Założenie o pełnym, izotropowym dziedziczeniu sprężystości nie jest dziś możliwe do zweryfikowania bezpośrednio — leży to poza zasięgiem obecnych metod pomiarowych. Jediną dostępną drogą pośredniej oceny pozostaje obserwacja skutków: gdyby proces skręcenia topologicznego pozostawił w branie rezidualną anizotropię sprężystości, powinno się to ujawnić jako preferowany kierunek formowania się wielkoskalowych struktur na branie — mimo że w scenariuszu pełnego, izotropowego dziedziczenia żaden kierunek nie powinien być wyróżniony. Warto odnotować, że tego rodzaju wielkoskalowe anomalie kierunkowe są od dawna przedmiotem dyskusji w kosmologii obserwacyjnej — m.in. tzw. „oś zła”, asymetria półkul czy wyrównanie multipoli niskiego rzędu w promieniowaniu reliktowym. TSM nie rozstrzyga w tym miejscu, czy zjawiska te mają związek ze skręceniem pierwotnej osnowy; odnotowuje jedynie, że założenie o dziedziczonej sprężystości brany jest w zasadzie falsyfikowalne poprzez obserwacje tego typu, nawet jeśli ich ostateczna interpretacja wykracza poza zakres niniejszego rozdziału.

0.6. Aksjomat Skończoności Fizycznej: Kategoryczne wykluczenie osobliwości i „czarnych dziur”

W tym miejscu formułujemy fundamentalny postulat logiczny, który stanowi najgłębszą linię demarkacyjną między TSM a geometrycznym dziedzictwem Ogólnej Teorii Względności oraz standardowej mechaniki kwantowej.

Teoria TSM wprowadza **Aksjomat Skończoności Fizycznej**: w realnym świecie nieskończoności nie istnieją. Koncepty matematyczne, w których dowolny parametr fizyczny — taki jak gęstość, ciśnienie, temperatura czy krzywizna przestrzeni — dąży do nieskończoności, są wyłącznie artefaktami niedoskonałych, kontinuum-podobnych modeli matematycznych, pozbawionych twardej bazy mechanistycznej.

Konsekwencją niezerowej objętości własnej 0-Cząstek oraz istnienia geometrycznej granicy ich upakowania jest kategoryczny zakaz zapadania się jakiegokolwiek obszaru przestrzeni do bezwymiarowego punktu. Ponieważ 0-Cząstki posiadają twarde, nieściśliwe jądra kinetyczne, żadna siła we Wszechświecie — włączając w to najbardziej ekstremalne ciśnienie grawitacyjne — nie jest w stanie ścisnąć materii poniżej jej geometrycznego limitu strukturalnego. Z tego powodu model TSM definitywnie i jednoznacznie wyklucza istnienie osobliwości grawitacyjnych.

W ten sposób prezentowany formalizm zamyka pełen opis przejścia od bezczasowej sieci sub-planckowskiej do relatywistycznego makroświata, ostatecznie obalając dogmat pustej, geometrycznej czasoprzestrzeni na rzecz spójnej elasto-mechaniki 0-Matrycy. Przeorientowanie to prowadzi do fundamentalnego przełomu w astrofizyce: całkowicie likwiduje pojęcie destrukcyjnej osobliwości i wyklucza istnienie czarnych dziur, zastępując te matematyczne fikcje realnymi, wysokoenergetycznymi strukturami skondensowanymi — ultragęstymi plazmoidami. Teoria TSM precyzyjnie definiuje mechanikę tych obiektów, wykazując, że to właśnie te ultragęste plazmoidy stanowią rzeczywiste, potężne silniki napędzające ewolucję galaktyk. Ich bezpośrednią, namacalną manifestacją są obserwowane współcześnie, gigantyczne dżety relatywistyczne, które dotychczas błędnie przypisywano grawitacyjnemu załamaniu materii.

0.7. Kreacja pierwszych zniekształceń: Alternatywa dla Wielkiego Wybuchu

W strukturze modelu teoretycznego musimy wyraźnie wytyczyć granicę poznania. Pytanie o pierwotną naturę Wielkiego Wydarzenia — co wywołało inicjalne skręcenie 0-Matrycy i megafluktuacje ciśnienia — pozostaje kwestią otwartą. Dociekanie pierwotnej przyczyny leży poza ścisłym zakresem teorii fizycznej; stanowi sferę spekulacji filozoficznej, a nie weryfikowalnej empirycznie mechaniki. TSM zaczyna się operacyjnie od momentu, gdy takie zaburzenie już zaistniało w ośrodku.

Możemy jednak, opierając się na Aksjomacie Skończoności Fizycznej i obrazie pierwotnie zakleszczonej osnowy, sformułować rygorystyczną alternatywę dla klasycznej koncepcji „Wielkiego Wybuchu”. Skoro faza osobliwości początkowej jest geometrycznie niemożliwa, model TSM

odrzuca jednorazowy, niefizyczny akt kreacji czasoprzestrzeni i materii z punktu o zerowej objętości.

Zamiast tego model wprowadza scenariusz mechanicznie racjonalny: wewnątrz naszej zamkniętej, czterowymiarowej rozmaitości doszło do potężnego, lokalnego zaburzenia — impulsu ciśnienia — który przekroczył część zakleszczonej osnowy, formując 3-branę, a na niej, poprzez megafluktuacje, masowo wygenerował pierwsze węzły topologiczne. Co więcej, teoria nie wyklucza, że podobne procesy zachodzą nadal w odległych, nieobserwowalnych rejonach brany, nieustannie kreując nowe obszary uporządkowanej materii. To właśnie w ten sposób, poprzez lokalne przekroczenie progów plastyczności osnowy, powstawały i stale mogą powstawać pierwsze skupiska materii we Wszechświecie.